

SEMIOLOGIE DES ANEMIES

I-Introduction

Définitions :

L'anémie est une baisse anormale du taux d'hémoglobine en deçà de 13 g/dl chez l'homme, 12g/dl chez la femme, 14 g/dl chez le nouveau né., Chez la femme enceinte l'anémie est définie par un taux Hb <, 11 g/dl au 1^{er} trimestre, 10,5g/dl au 2^{ème} Trimestre et 10g/dl en post partum.

NB : L'anémie n'est pas une baisse des globules rouges.

Mécanismes physiopathologiques :

L'anémie est liée soit à :

- une destruction anormale des globules rouges (hémolyse) ;
- un défaut de production des globules rouges qui peut être quantitatif ou qualitatif. L'atteinte intéresse soit la cellule souche pluripotente à l'origine d'une pancytopénie soit isolément la cellule érythroïde à l'origine d'une anémie isolée.
- une perte exagérée des GR : hémorragies

II-Signes

II-1 Les symptômes de l'anémie

Ils sont communs quel que soit le mécanisme de l'anémie. La sévérité des symptômes dépendent du mode d'installation de l'anémie : les anémies chroniques sont mieux supportées que les anémies aiguës

Les signes fonctionnels sont :

- asthénie physique avec fatigabilité à l'effort,
- asthénie psychique avec troubles agressivité et irritabilité
- dyspnée d'effort,
- palpitations,
- céphalées,
- sensations vertigineuses,
- lipothymies
- bourdonnements d'oreille.

Les signes généraux sont surtout une tachycardie :

Pouls supérieur à 100bpm

Les signes physiques sont :

- la pâleur cutanéomuqueuse qu'il faut rechercher à la pulpe de doigts, aux muqueuses conjonctivales, et buccales

–souffles systoliques cardiaques fonctionnels = inorganiques.

II-2 Signes Biologiques

II-2-1 L'hémogramme

La NFS donne le taux d'hémoglobine et les constantes hématimétriques que sont le volume globulaire moyen (VGM), la teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine (TCMH) et la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine (CCMH) qui permettent de classer l'anémie.

VGM : normal compris entre 80-100 μ^3 . Taux < 80 μ^3 = microcytose ; > 100 μ^3 macrocytose ; valeurs normales normocytose

TCMH = 27-31 pg. taux < 27 pg est une hypochrome; normal ou élevé définit une normochromie

CCMH = 32-36%. ; taux < 32% est hypochromie ; normal ou élevé définit une normochromie

Le frottis sanguin

Le frottis sanguin met en évidence des anomalies morphologiques des globules rouges

L'anisocytose est une anomalie de taille : microcytose macrocytose,

L'anisochromie est une anomalie de coloration : hypochromie,

La poïkylocytose est une anomalie de formes : sphérocytose, schizocytose, drépanocytes

Automates avec laser optique :

quantité individuelle d'Hb dans les GR . Si nbre GR hypochromes $> 5\%$ = carence.

concentration Hb des réticulocytes : < 28 ou 29 pg = carence

II-2-2Examens complémentaires spécialisés :

Selon les constantes hématimétriques

II-2-2-1 Le taux de réticulocytes

Examen demandé en cas de normochromie et de normocytose ou macrocytose .

taux de réticulocytes $> 150 \text{ G/L}$ définit une régénération ou une **anémie périphérique**

taux de réticulocytes $< 150 \text{ G/L}$ définit une arégénération ou une **anémie centrale**.

En cas d'anémie centrale il faut faire le médullogramme ou la biopsie ostéo médullaire à la recherche d'un envahissement, d'une aplasie ou d'un dysérythropoïèse.

NB : le médullogramme ne sera pas demandé en cas d'insuffisance rénale et d'hypothyroïdie

II-2-2-2 Bilan martial

Examen demandé en cas de d'hypochromie ou de microcytose .

Il comprend le dosage du fer sérique, de la ferritinémie, de la capacité totale de transfert de la transferrine, de la saturation de la transferrine.

Autres : Ferritine érythrocytaire et le récepteur soluble de la transferrine

III Tableaux cliniques

III-1 Anémie ferriprive, par carence en fer ou carence martiale

Les signes en plus de ceux de l'anémie sont.

- des ongles cassants, fissurés, striés, koïlonychie(en cupule) ,
- une chéilite angulaire, des fissures des lèvres (rhagades),
- la peau est sèche, fissurée donnant un aspect pseudo ichtyosiforme
- les cheveux sont secs, cassant, clairsemés
- une dysphagie fonctionnelle de Plummer - Vinson

– une stomatite

Biologie :

Hémogramme : baisse Hb, TCMH < 27pg
CCMH < 32g/dl

Bilan martial montre un fer sérique bas, une ferritinémie basse, une transferrine élevée, la saturation de la transferrine diminuée

Causes

- Saignements chroniques :
 - ✓ digestifs (hématémèse, maelena, rectorragie) ulcère, rupture varices, tumeur bénigne, cancer, hémorroïdes, diverticulose,
 - ✓ génitaux : (métrorragies) liées aux fibromes, kystes ovariens, cancer col
 - ✓ urinaires : (hématurie) cancer vessie, rein, infections
 - ✓ ORL (épistaxis) cancer pharynx,
 - ✓ Pulmonaire (hémoptysies) : tuberculose, cancers
- Augmentation des besoins : enfants, grossesse,
- Défaut d'apport :, végétarienne
- Défaut d'absorption : pica, gastrectomie, diarrhée des syndromes de malabsorption, parasitoses

- Syndrome de Lasthénie de Ferjol : dans le cadre d'une névrose

Principes du traitement

Diététique : aliments riches en fer héminique (viande, œufs, poisson), non héminique (lentilles, pois)

Eviter ceux qui réduisent l'absorption du fer : thé : café, les antiacides, le charbon

Médicaments : *Fer* : pendant 3 mois par voie oral ou intraveineuse ,

les effets secondaires sont les selles noirâtres, une douleur abdominale

Médicaments favorisant l'absorption du Fer : vitamine C, Sorbitol,

Déparasitage systématique chez les enfants

Transfusion : culot globulaire si l'anémie est mal tolérée.

III-2 Anémies inflammatoires

Symptômes

Signes de la maladie causale qui sont associé à ceux de l'anémie : fièvre, arthralgies, toux

Biologie

Anémie d'abord normochrome normocytaire, puis normocytaire hypochrome, puis hypochrome microcytaire

Bilan inflammatoire positif : hyperleucocytose , CRP > 6g/dl, VS accélérée, fibrinémie > 4g/dl

Métabolisme du fer : fer sérique abaissé, ferritine est élevée, la transferrine est abaissée, la saturation de la transferrine est élevée,

Causes

Tuberculose, sepsis, lupus, sarcoïdose, polyarthrite Rhumatoïde

Traitement :

Celui de la maladie causale, transfusion en cas de mauvaise tolérance

Tableau comparatif des signes biologiques de l'anémie par carence martiale et de l'anémie inflammatoire

Anémie	Carence en fer	inflammation
Hb	abaissée	abaissée
VGM	Très diminué	Normale ou diminué
TCMH	Très	Normale ou

		diminué	minué
Sidérémie		Très diminué	Diminué
Capacité de transfert transferrine		augmenté	diminuée
Coefficient de saturation transferrine		diminué	Elevé
Ferritine		diminué	augmentée

III-3-Anémies Biermérienne et para Biermérienne

➤ **Maladie de Biermer :** C'est une maladie autoimmune,

Au cours de l'anémie biermérienne l'examen trouve:

- Le syndrome neuro- anémique qui associe les signes de l'anémie à des troubles neurologiques faits de paresthésies aux membres inférieurs à type de décharge électrique puis s'installe une paraplégie
- une glossite de Hunter : macroglossie avec une langue rouge, décapillée, luisante,
- une gêne douloureuse à l'alimentation
- une mélanodermie acquise
- des épigastralgies

L'hémogramme montre le plus souvent une anémie macrocytaire.

Le taux de réticulocytes est bas définissant une anémie centrale.

Médullogramme : une moelle riche, mégaloblastique, faite de cellules de grande taille avec des anomalies morphologiques : « moelle Bleue ».

-la vitamine B12 plasmatique est effondrée :

-le bilan auto-immun : présence d'anticorps anti-facteur intrinsèque, anticorps anti-cellules pariétales,

La -FOGD avec histologie systématique : montre une gastrite atrophique fundique

➤ anémie para-biermérienne

L'examen trouve les mêmes signes sans mélanodermie, ni glossite de Hunter

la NFS montre une anémie macrocytaire centrale

Causes :

- Autres déficit en Vitamine B12 : Non dissociation de la vit B12 de sa protéine porteuse , gastrectomie , résection intestinale.....
- Carence en folates : Méthotrèxate, Sulfamides, Anti rétroviraux
- éthylisme

➤ **Traitement**

Maladie de Biermer : Vitamine B12 parentérale ou per os

Déficit en folates : acide folique per os

III-4- Anémies hémolytiques

Symptômes

L'anémie hémolytique chronique : l'examen clinique note la triade de Chauffard qui associe : ictère hémolytique, anémie et splénomégalie.

L'anémie hémolytique aiguë est une urgence, qui associe une malaise, une hyperthermie associée à des frissons, des douleurs abdominales aiguës, des vomissements, des douleurs lombaires, une oppression thoracique, une hémoglobinurie faite d'urines foncées brun acajou, une obnubilation ou coma et parfois un état de choc

Biologie :

La bilirubine indirecte est augmentée, l'haptoglobine est abaissée et la LDH est élevée

Causes : Drépanocytose, déficit en G6PD, thalassémie, lupus, maladie des agglutinines froides, 2°immuno allergiques (médicaments), allo immunisation, incompatibilité foeto-maternelle

Traitement

Acide folique, immunosuppresseurs, corticoïdes, splénectomie, transfusion en cas de mauvaise tolérance.

III-5 Autres anémies

➤ par atteinte centrale

Les symptômes ne sont pas spécifiques, dominés par celui de la maladie causale.

NFS avec taux de réticulocytes : anémie arégénérative

Médullogramme : lignée érythroblastique est diminuée, elle est parfois absente.

la moelle peut être envahie par des cellules leucémiques ou extra hématopoïétiques

Causes :

- Aplasie médullaire, myélodysplasie
- Envahissement médullaire : leucémie, métastases, SAM
- Infection à Parvovirus B19
- IRC : déficit en EPO
- Hypothyroïdie

Traitement : Transfusion et prise en charge de la maladie causale.

Anémie multifactorielle ou mixte

Par carence en fer et inflammatoire : récepteur soluble de la transferrine

VIII Les complications

Le cœur anémique regroupe les signes d'une insuffisance cardiaque globale et de l'anémie sévère. L'Encéphalopathie anoxique survient au cours des anémies sévères $< 3\text{g/dl}$. Il s'agit d'un coma associé à une pâleur extrême des muqueuses.

IX Conclusion

L'anémie est un signe relevant de diverses maladies. Une anémie peut être multifactorielle avec plusieurs causes. Il faut faire son diagnostic précoce, apprécier sa sévérité, retrouver son mécanisme, afin de faire un traitement adapté.

Objectifs :

Définir l'anémie

Citer 4 signes fonctionnels et 2 signes physiques de l'anémie

Décrire les signes cliniques et biologiques de l'anémie ferriprive

Décrire les signes de l'anémie Biermérianne et para Biermérianne

Décrire la triade de Chauffard

Citer les causes d'anémie carentielle, inflammatoire, et para-biermérienne